

Переход к физической модели данных

Создание структуры базы данных в выбранной реляционной СУБД.



Цель и этапы физического проектирования

Цель: описание конкретной реализации базы данных, размещаемой во внешней памяти компьютера.

Этапы физического проектирования:

1. Проектирование таблиц БД средствами выбранной СУБД. Осуществляется выбор СУБД, проектирование таблиц и связей между ними.
2. Реализация бизнес-правил в среде выбранной СУБД. Обновление информации в таблицах может быть ограничено бизнес-правилами, способ реализации которых зависит от выбранной СУБД.
3. Проектирование физической организации базы данных. Выбирается наилучшая файловая организация для таблиц БД.
4. Разработка стратегии защиты базы данных. Следует использовать средства защиты, предоставляемые СУБД.
5. Организация мониторинга функционирования БД, настройка БД. Осуществляется мониторинг производительности БД, сведения об уровне производительности используются для настройки БД.



Аспекты построения физической модели

- Построение физической модели основывается на ранее сформированной логической модели. Для физической модели целесообразно применение латинского алфавита. Тем не менее, современные СУБД в именах объектов разрешают применять любые национальные алфавиты совместно с латинским, а также специальные символы, включая пробелы, без потери функциональности программного кода.
- Процесс построения физической модели основывается на последовательном включении в модель определенных составляющих, которых ранее не было или они были представлены без учета СУБД, которую выбрал разработчик для реализации БД.
- Особенности СУБД требуют определить, в рамках какой СУБД будет реализована база данных. От этого зависит перечень типов данных, которыми можно описать поля (колонки) таблиц, варианты правил ссылочной целостности и принципов их реализации: на основе встроенных механизмов или с помощью триггерных процедур.



Аспекты построения физической модели

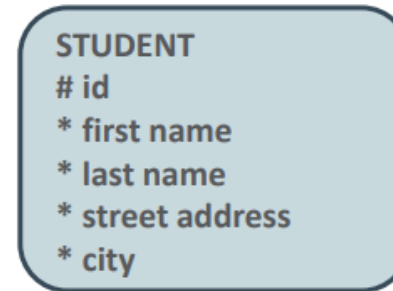
- Для построения соглашения имен разработчиками формируется специальная таблица.
- Эта таблица формирует полный перечень правил именования каждого объекта базы данных и отдельных их представителей, как, например, идентифицирующее поле (колонка) суррогатного свойства, поля (колонки), обозначающие наименования экземпляров данных, индексов, таблиц с разделением их по типам.
- Такая таблица является основным элементом для обязательного использования всеми разработчиками базы данных на уровне физического моделирования и физической реализации базы данных.



Oracle Academy

Правила именования таблиц

- Имя таблицы — это множественное число от имени объекта.
— Пример: STUDENT становится STUDENTS.
- Имена столбцов аналогичны именам атрибутов, за тем исключением, что специальные символы и пробелы заменяются на подчеркивания.



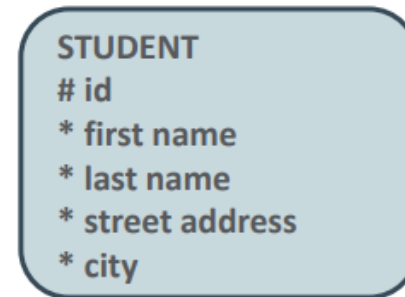
STUDENTS		
Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	first_name
	*	last_name
	*	street_address
	*	city



Oracle Academy

Правила именования столбцов

- Имена столбцов аналогичны именам атрибутов, за тем исключением, что специальные символы и пробелы заменяются на подчеркивания.
- В именах столбцов часто используется больше сокращений, чем в именах атрибутов.
 - Пример: First name становится first_name или fname.



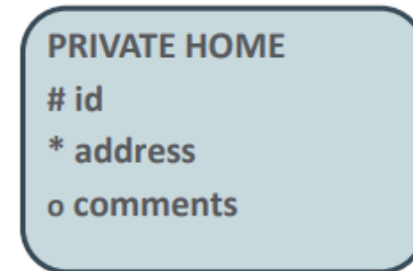
STUDENTS		
Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	first_name
	*	last_name
	*	street_address



Oracle Academy

Краткие имена таблиц

- Уникальное краткое имя для каждой таблицы полезно при именовании столбцов внешних ключей.



PRIVATE_HOMES (PHE)		
Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	address
	o	comments

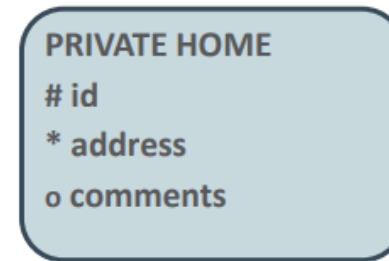


Oracle Academy

Краткие имена таблиц

Создайте краткие имена на основе следующего:

- Имена объектов, содержащие более одного слова
- Имена объектов, содержащие одно слово, состоящее более чем из одного слога
- Имена объектов, содержащие один слог, состоящий более чем из одного символа



PRIVATE_HOMES (PHE)		
Key Type	Optionality	Column name
pk	*	id
	*	address
	o	comments



Практический сценарий: Создание физической модели

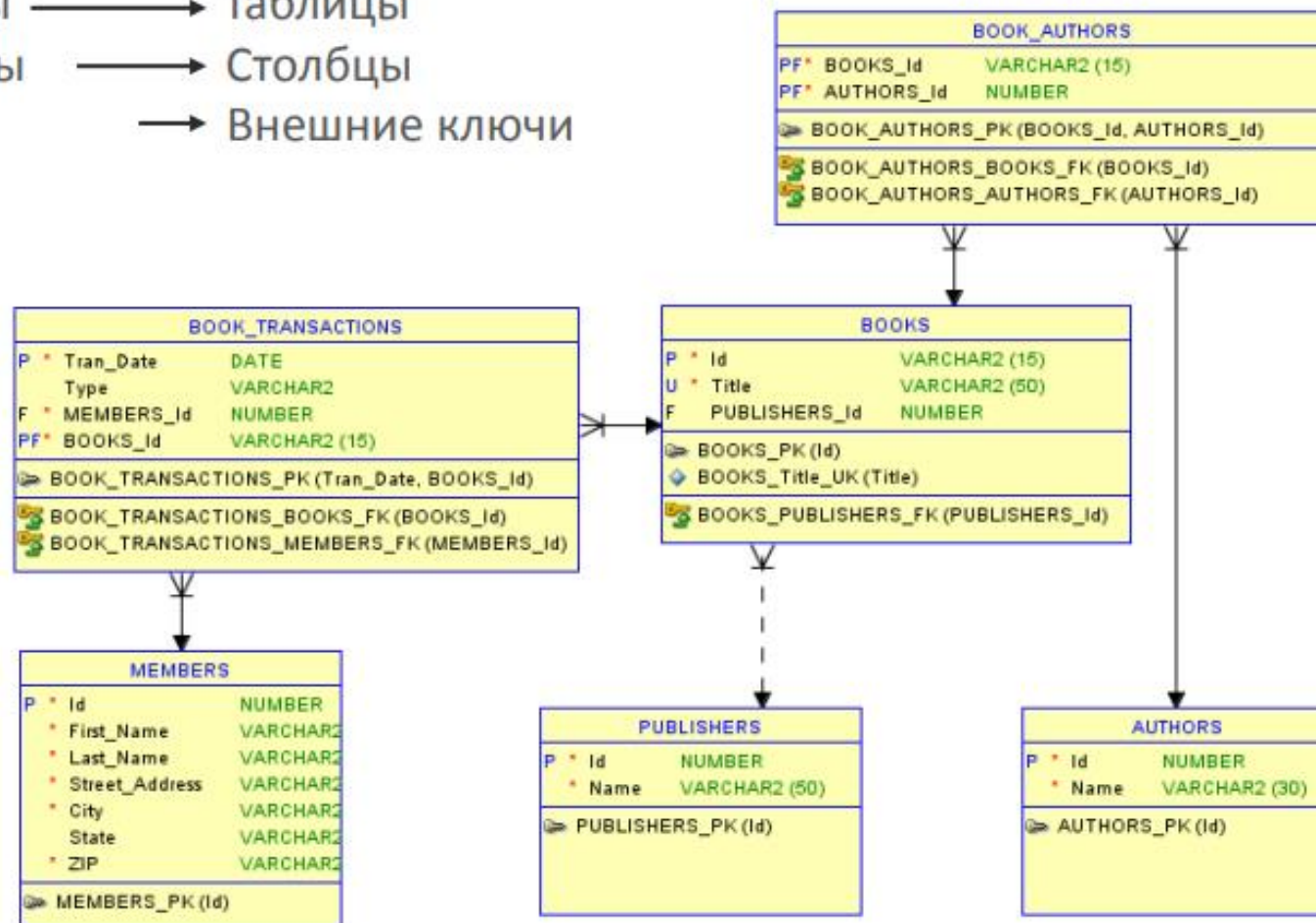
Выполнено моделирование:

Объекты —> Таблицы

Атрибуты —> Столбцы

Связи —> Внешние ключи

Oracle Academy



Пример соглашения имен базы данных

№ п/п	Объект	Префикс	Имя	Постфикс	Описание
1	Таблица	t_	<functional name>		Таблицы именуются функциональным именем, основанным на логической модели базы данных, с применением символов латиницы в нижнем регистре и префикса
2	Таблица	t_	< functional name>	cl	Таблицы-классификаторы именуются по принципу обычной таблицы, но с добавлением соответствующего постфикса
3	Таблица	t_	<functional name>	_rel	Таблицы-связки именуются по принципу обычной таблицы с добавлением соответствующего постфикса



Пример соглашения имен базы данных

№ п/п	Объект	Префикс	Имя	Постфикс	Описание
5	Поле (колонка)	-	id	-	Идентифицирующее поле суррогатного ключа именуется фиксированным именем без использования префиксов и постфиксов
6	Поле (колонка)	-	fullname	-	Поле обозначения полного наименования представляется фиксированным названием без использования префиксов и постфиксов
...		...	...	...	...
7	Первичный ключ	PK_	<table name>	-	Ограничение первичного ключа определяется префиксом, написанным заглавными символами, и добавлением имени таблицы, для которой ключ описывается
8	Внешний ключ	FK_	abbreviation tables>_<relation field>	-	Внешний ключ представляется именем, содержащим фиксированный префикс, написанный заглавными символами, с добавлением аббревиатуры из имен связываемых таблиц и имени поля, по которому осуществляется связь
...		...	...	...	...



Определения

- Таблица — table — объект, ассоциированный с сущностью логической модели, где хранятся данные, сформированные и используемые пользователем;
- Поле (колонка) — field (column) — объект, ассоциированный с атрибутом логической модели базы данных, описывающий отдельное свойство хранимых экземпляров данных;
- Тип данных (домен) — datatype (domain) — объект базы данных, представляемый производным типом данных, определяемым на основании типов, имеющихся в базе данных;
- Умолчание — default — объект, идентичный аналогичному объекту логической модели, определяющий значение, которое должно быть сохранено в поле (колонке), если иное не было определено пользователем или командой внесения данных (insert, update);
- Ограничение — check — объект, описывающий логическое правило проверки значения для поля (колонки) таблицы, представляющегося обычно свойством поля (колонки), а не самостоятельным объектом;
- Первичный ключ — primary key — объект, представляемый свойством таблицы, где содержится перечень полей (колонок), используемых для однозначной идентификации экземпляра данных;
- Внешний ключ — foreign key — объект, представляемый свойством таблицы, где содержится условие связи между родительской и дочерней таблицами с указанием полей связей;



Определения

- Представление (производные таблицы) — view — объект базы данных, используемый для определения правила статичной выборки данных из таблиц, применяемый с целью ограничений доступа к экземплярам данных и реализации стандартных информационных потребностей;
- Хранимая процедура — stored procedure — объект базы данных, представляемый логически законченным программным модулем на языке программирования СУБД, который выполняется по вызову пользователя или другой процедуры;
- Триггер — trigger — объект базы данных, представляемый логически законченным программным модулем на языке программирования СУБД, который выполняется при наступлении определенных условий в результате реализации команд обновления данных (insert, update, delete);
- Табличное пространство — tablespace — объект базы данных, где размещаются таблицы с целью их разделения по факторным признакам и обеспечения высокой скорости обработки данных.



Типизация полей

- Следует верно типизировать первичные ключи: многие из них являются суррогатными, т.е. их значения формируются автоматически по правилам арифметической прогрессии, постоянно наращивая значение, что может создать ситуацию невозможности добавления новой записи.
- Для классификаторов, набор значений которых редко изменяется достаточно определить потенциально максимальное количество экземпляров.
- Для других таблиц – по ним необходимо понимать систему изменчивости количества экземпляров.



Таблица-описание первичных ключей

№ п/п	Таблица	Поле — первичный ключ	Максимальное значение	Количественная изменчивость	Периодичность изменений
1	entity1	id1	500	+10	Ежедневно
2	entity2	id2	100	±50	Ежемесячно

$$\text{Размерность} = \max(PK) + /Ki(PK)/ \cdot K_{\text{пи}},$$

где $\max(PK)$ - максимальное значение ПК на момент формирования БД;

$Ki(PK)$ - количественная изменчивость ПК по модулю;

$K_{\text{пи}}$ - количество элементов периодичности изменений на срок жизни информационной системы.

Через 5 лет $\max$ значение ПК id1 станет равным $500 + 10 \cdot (365 \cdot 5) = 18750$, id2 - $100 + 50 \cdot (12 \cdot 5) = 3100$. Т.е. можно использовать целый тип с диапазоном 0..65535.



Упражнение. Выполните переход к физической модели, используя построенную в рамках упражнения 3 на предыдущем практическом занятии даталогическую модель (для интернет-магазина книг или интернет-магазина ж/д билетов).

- Проанализируйте данные.
- Для первичных ключей (ПК) создайте таблицы-описания и оцените возможные значения ПК через 10 лет. На основе этой оценки задайте типы ПК.
- Постройте таблицу «Соглашение имен базы данных», используя пример - см. слайды 10-11. Здесь можете создать свое собственное соглашение имен (придумать, как называть таблицы, как называть атрибуты, как называть первичные ключи и т.д.)
- На основании полученного анализа составьте таблицы со следующим содержанием (можно составить в PostgreSQL, информацию можно представить скриншотами из pgAdmin):

Название колонки	Тип	Ключ	Ограничения	По умолчанию

Например,

PRODUCTS

Название колонки	Тип	Ключ	Ограничения	По умолчанию
id	int	PK		
name	character varying(20)		NOT NULL	names
FK_type	int	FK		

